(b) வரைபட முறை (Graphical representation)

சார்பகம் மற்றும் துணைச்சார்பகம் ஆகியவை $\mathbb{R}$-ன் உட்கணங்களாக அமையும்போது, x -அச்சானது சார்பகத்தையும், y -அச்சானது துணைச்சார்பகத்தையும் xy -தளத்தில் குறிக்கும். விளக்க எடுத்துக்காட்டு 1.2 -ல் சார்புகளை $f(x)=2x,\ f(x)=x^2$ எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளதை நினைவு கூர்வோம். பொதுவாக, x ஆனது சாரா மாறியாகவும், y ஆனது சார்ந்த மாறியாகவும் செயல்படும். x என்பதனைக் கோணவீச்சம் அல்லது சார்பின் மாறி என்றும் $f(x)$ -ஐ x-ல் சார்பு f-ன் மதிப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

(c) பகுத்தாய்வு முறை (Analytical representation)

சார்பியல் தொடர்பு $y=f(x)$ ஆகவும், f ஆனது ஒரு பகுப்பாய்வு கோவையை குறிப்பதாக இருப்பின், x ஆல் உருவாக்கப்பட்ட சார்பு y -ஐ பகுப்பாய்வு முறையில் எழுதலாம்.

$x^3+5,\ \frac{sinx+cosx}{x^2+1},\ logx+5\sqrt{x}$ போன்றவை சில பகுப்பாய்வு கோவைகளுக்கு உதாரணங்கள் ஆகும். அதாவது குறிப்பிட்ட கணிதச் செயல்பாடுகளை நிச்சயிக்கப்பட்ட வரிசையில், மாறிலிகள் அல்லது மாறிகளை மதிப்புகளாகக் கொண்ட எண்கள், எழுத்துகள் மூலம் குறிக்கும் ஒரு குறியீட்டுத் தொடராகும்.

(i) $y=\frac{x-1}{x+1}$ (ii) $y=\sqrt{9-x^2}$ (iii) $y=sinx+cosx$ (iv) $A=\pi r^2$

என்பவை பகுப்பாய்வு முறையில் வரையறுக்கப்பட்ட சில சார்புகள் ஆகும்.

பகுப்பாய்வு முறையில் எழுதும்போது இயற்கையாகச் சார்பகங்களை எளிமையாகக் கண்டுபிடித்து விடலாம். அதாவது, வலது புறத்தில் உள்ள பகுப்பாய்வுக் கோவையினைக் காணும் வகையில் அமைந்துள்ள x -ன் மதிப்புகளின் தொகுப்பு சார்பின் சார்பகமாகும்.

ஆகையால் சார்புகளின் இயல்பான சார்பகங்களில் சிலவற்றைக் காணலாம்

(i) $y=x^3+3$ -ன் சார்பகம் $(-\infty,\infty)$ (ii) $y=x^4-2$ -ன் சார்பகம் $(-\infty,\infty)$

(iii) $y=\frac{x-1}{x+1}$ -ன் சார்பகம் $\mathbb{R}-\{-1\}$ (iv) $y=\sqrt{4-x^2}$ -ன் சார்பகம் $-2\le x\le 2$

இப்போது பகுப்பாய்வு முறையில் அமைந்துள்ள, ஏற்கனவே விவரிக்கப்பட்ட

(i) $y=2x$ (ii) $y=x^2$

(iii) $y=+\sqrt{x}$ (iv) $y=-\sqrt{x}$

ஆகிய சார்புகளின் சார்பகங்களை நினைவு கூர்வோம்.

சிற்சமயங்களில் பகுதிவாரியாக வரையறுத்துள்ள சார்புகளை நாம் பயன்படுத்துவோம். உதாரணமாக, கீழ்வருமாறு வரையறுக்கப்பட்டுள்ள சார்பு $f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ ஆகக் கருதுக.

$$f(x)=\begin{cases}0 & ;\quad -\infty<x\le -2\\ 2x & ;\quad -2<x\le 3\\ x^2 & ;\quad 3<x<\infty\end{cases}$$

ஏதேனும் ஒரு புள்ளி x -க்கு f-ன் மதிப்பைக் காண, x-ன் மதிப்புகளைப் பொறுத்து, பொருத்தமான வரையறையைக் கையாளவேண்டும். ஏதேனும் ஒரு மெய்யெண்ணுக்கு f-ன் மதிப்பினைக் கணக்கிட, x ஆனது எந்த இடைவெளியில் உள்ளது என முதலில் கண்டறிய வேண்டும். பிறகு அதற்குரிய வரையறையைப் பயன்படுத்தி அப்புள்ளியில் f-ன் மதிப்பைக் காண வேண்டும். உதாரணமாக,

11th Maths V-1 TM.indb 29 21-01-2019 16:44:58